中南大学考试试卷 (2010 补考)

机械制造工艺学 课程 48 学时 3 学分 考试形式 闭 卷

专业年级： 机械 2006 级 总分 100 分, 占总评成绩 100 %

学生姓名 _____ 学号 _____ 记分 _____

一、 填空题（ **20** 分，每空 **1** 分）

1. 某机床厂年产 CA6140车床 2000 台，已知机床主轴的备品率为 14%，机械加工废品率为 4%，则机床主轴的年生产纲领为（ ）。
2. 工件在机床上或夹具中装夹有三种主要的方法，即（ ）、（ ）和（ ）。
3. 轴类零件常用顶尖孔定位，顶尖孔就是专为机械加工工艺而设计的（ ）基准。
4. 单件时间由（ ）、（ ）、（ ）和（ ）四部分组成，加工时采用复合工步可缩短其中的（ ）。
5. 在工件的定位中，辅助支承限制工件的（ ）个自由度。
6. 零件的加工精度包含三方面的内容： （ ）、（ ）和（ ）。
7. 当工件毛坯有形状误差或相互位置误差时，加工后仍然会有同类的加工误差出现，这种现象叫做（ ）。
8. 在一般情况下，应使所选择的加工方法的标准差 σ 与公差带宽度 T 之间有下列关系：（ ）。
9. （ ）残余应力使零件的耐疲劳强度下降， （ ）残余应力使零件的耐疲劳强度提高。
10. 根据零件的互换程度不同，互换装配法又可分为（ ）和（ ）。

二、 判断题（ **10** 分，每题 **1** 分。对的写“ √ ”，错的写“ × ”）

1、如果一个工序只有一个安装，并且该安装中只有一个工位，则工序内

容就是工位内容。（　　）

2、工件加工中，与机床工作台面相接触的面就是定位基面。　　（　　）

3、定位支承点不超过六个，就不会出现重复定位。　　（　　）

4、为了改善切削性能而进行的热处理工序如退火、正火、调质等，应安排在切削加工之前。（　　）

5、由于采用近似的成形运动或近似的刀刃轮廓会带来加工原理误差，所以在生产中这种方法应尽量避免应用。　（　　）

6、在车床上车削轴，采用双顶针定位，如果轴产生鞍形误差，则说明工艺系统中工件的刚度不足。（　　）

7、$\bar{X}$－R 图主要用来判断工艺过程的稳定性。　（　　）

8、磨削加工中，砂轮和工件的速度越高，则被磨表面的粗糙度值就越小。（　　）

9、工件磨削后，如果表面没有烧伤色，也就说明工件表面层没有发生磨削烧伤。（　　）

10、　采用修配法装配时，选择的补偿环不能为公共环。　（　　）

三、　计算题（ **30** 分，每小题　**15** 分）

1、如图　3-1　所示小轴的部分工艺过程为：车外圆至　$\phi 30.5_{-0.1}^{0}$ mm，铣键槽深度为 H_0^{+TH}，热处理，磨外圆至　$\phi 30_{+0.015}^{+0.036}$ mm。设磨后外圆与车后外圆的同轴度公差为 $\phi 0.05$ mm，求保证键槽深度为　$4_0^{+0.2}$ mm 的铣槽深度 H_0^{+TH}。

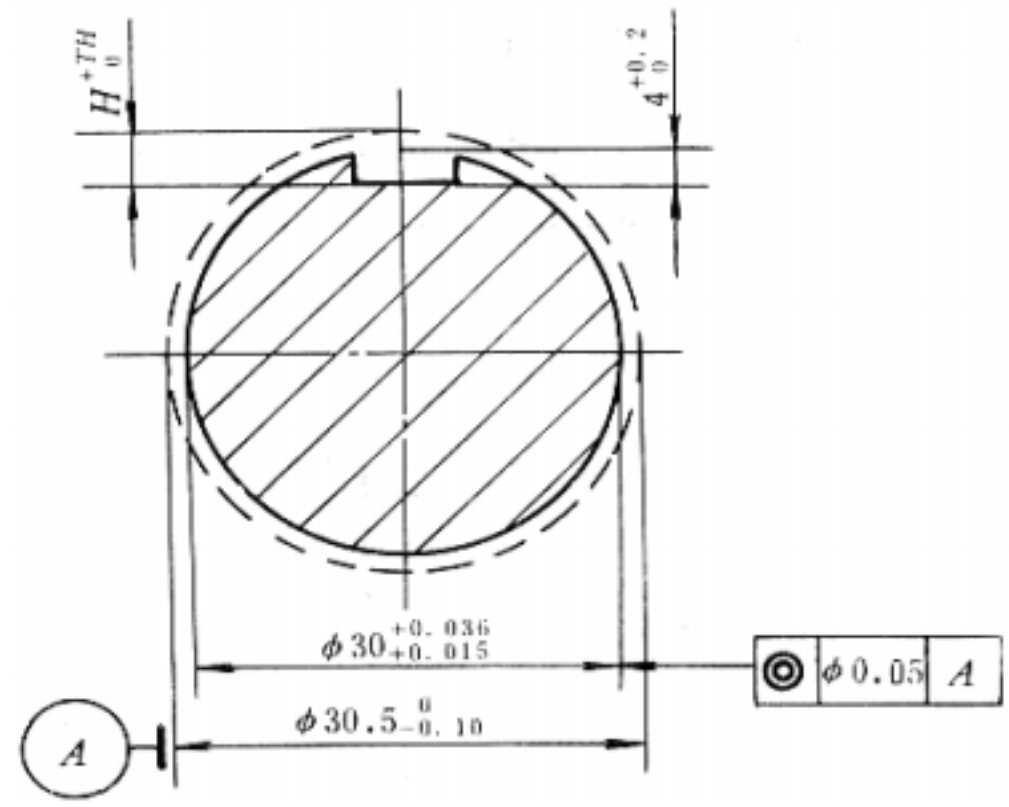


图 3-1

2、如下图 3-2 所示，以 A 面定位加工 φ20H8孔，试计算工序尺寸 40±0.1mm的（1）基准不重合误差为多少？ （2）基准位置误差为多少？ （3）定位误差为多少？(15 分)

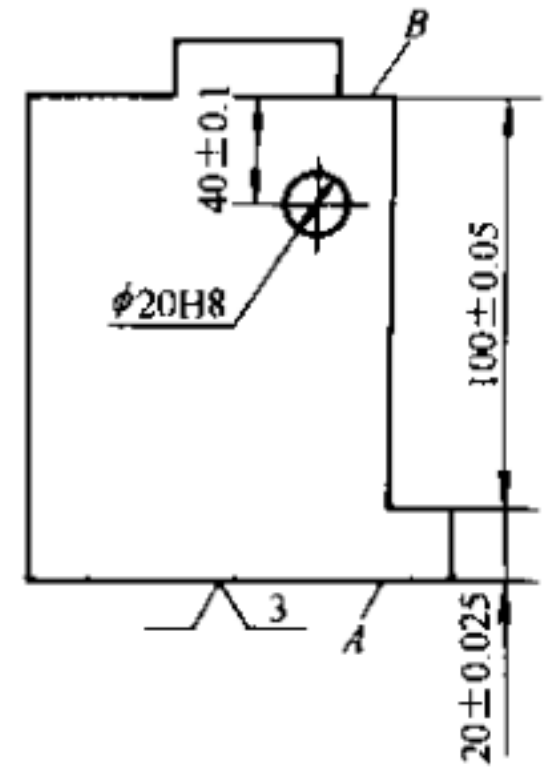
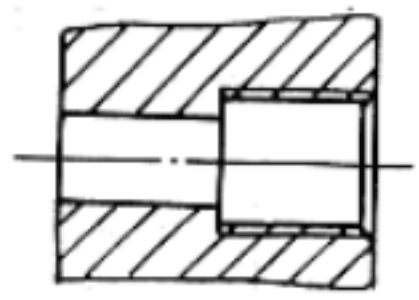


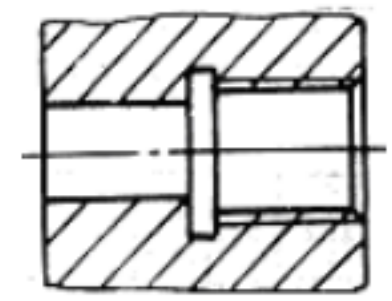
图 3-2

四、 简答题（ **20** 分，每小题 **10** 分）

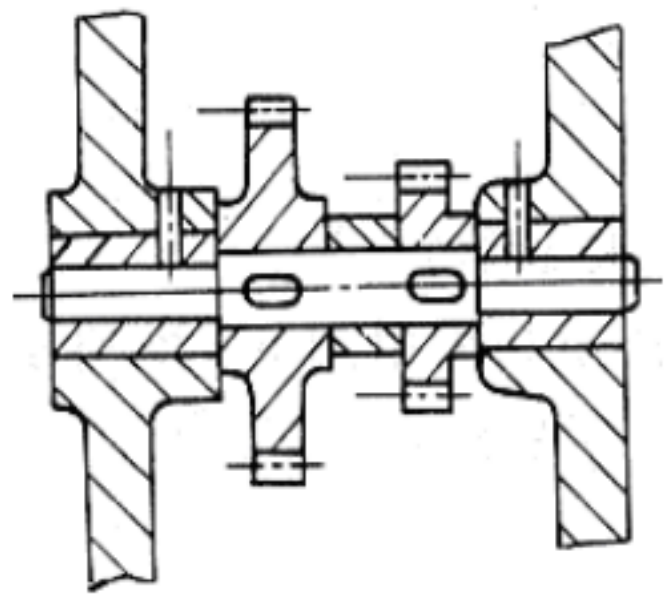
1. 分别判断 a、b 和 c、d 两组结构的合理性，并简单说明理由。



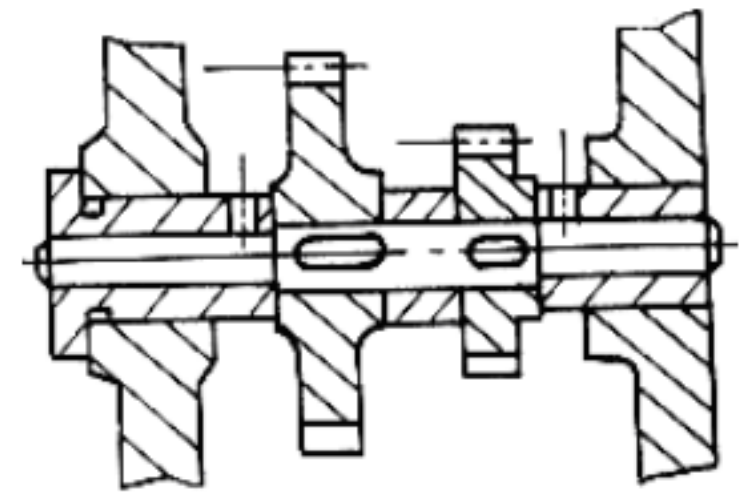
a)



b)



c)



d)

2、为什么普通车床床身导轨在水平面内的直线度要求高于垂直面内的直线度要求？

五、分析题（ **20** 分，每小题 **10** 分）

1. 车阶梯轴外圆，采用如图 5-1 所示的定位方案。①分别指出各定位元件所限制的自由度；②判断有无欠定位或过定位； ③对不合理的定位方案提出改进意见。

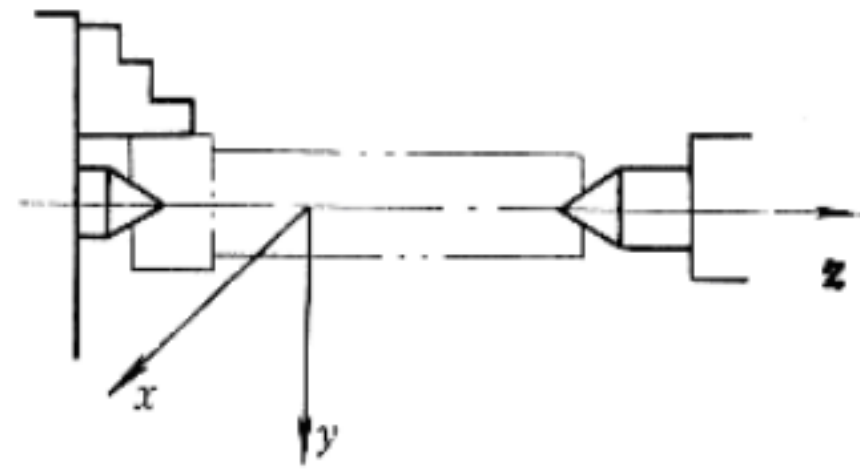
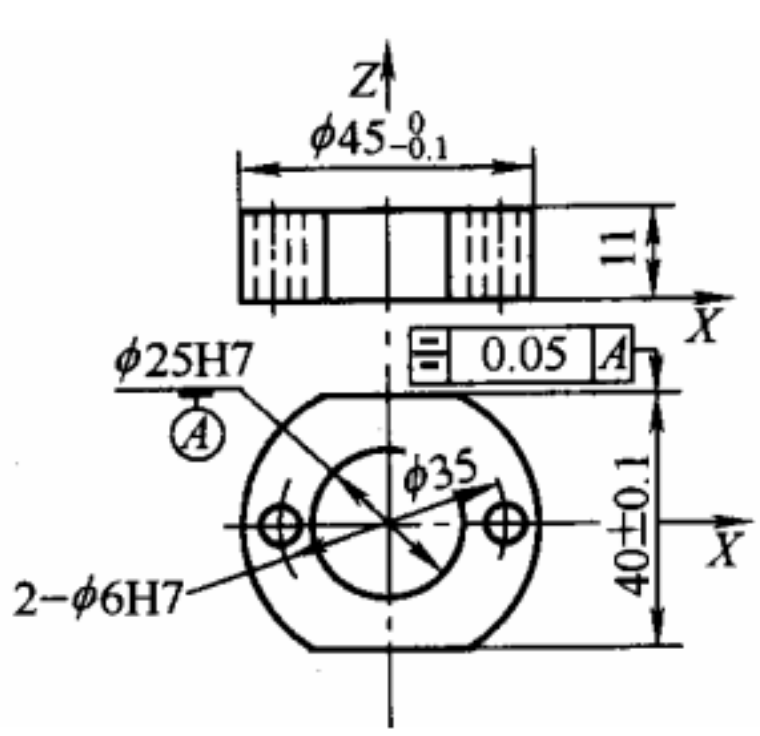
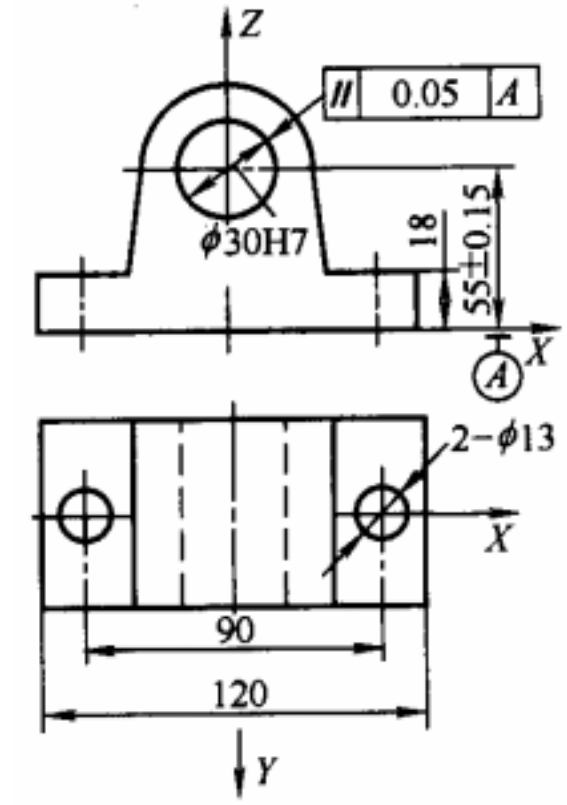


图 5-1

2、根据工件加工面的技术条件，指出工件定位应限制的自由度。



（1）钻 2— φ6H7孔，各平面已加工



（2）镗 φ30H7孔， A面已加工